

VLT Bank

Compte rendu de développement

Application mobile bancaire · Flutter + FastAPI

VALENTIN Lucas · L3 informatique · Avril 2026 · Version 2.0.0

01	Projet de base & point de départ
02	Architecture technique
03	Modifications apportées
04	Authentification & sécurité
05	Tableau de bord — Accueil
06	Virements entre utilisateurs
07	Historique des transactions
08	Statistiques & Budget
09	Objectifs d'épargne
10	Profil & Personnalisation
11	Bilan final

01 Projet de base & point de départ

D'où vient ce projet ?

Le projet fourni en cours (**mobileapp-2026-main**) était une application Flutter minimaliste : un seul écran de virement dont le "solde" était en réalité le prix du premier produit d'une API Laravel externe. Il n'y avait aucune logique bancaire réelle, aucun utilisateur, aucune persistance des données.

Comparaison base → VLT Bank

Élément	Version de base	VLT Bank
Backend	Laravel + MySQL	FastAPI + SQLite
Écrans	1 (TransferScreen)	9 écrans complets
Authentification	Aucune	Inscription / Connexion / PIN
Utilisateurs	Anonyme	Multi-utilisateurs
Transactions	Prix d'un produit	Réelles entre comptes
Historique	Absent	Filtres, recherche, export
Statistiques	Absent	Graphiques + budget
Objectifs épargne	Absent	Suivi progression
Mode sombre	Absent	Thème persistant
Dépendances	http uniquement	http + shared_prefs

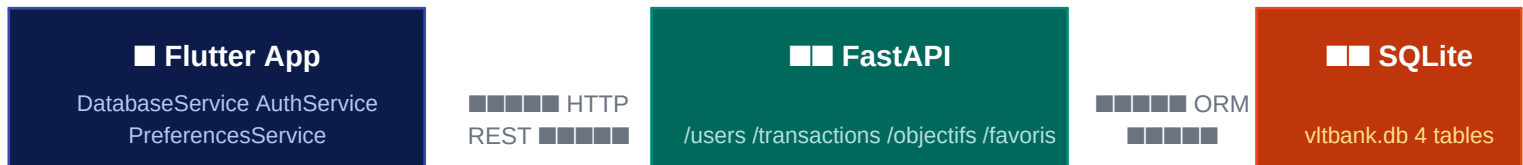
Structure initiale (lib/)

main.dart → Lance TransferScreen directement (pas de login)
models/transfer_response.dart → Modèle de réponse API
screens/transfer_screen.dart → Écran unique de l'application
services/api_service.dart → GET sur /api/products de l'API Laravel

02 Architecture technique

Stack technologique

L'application suit une architecture client/serveur classique. Flutter joue le rôle du client mobile, FastAPI expose une API REST, et SQLite stocke toutes les données de façon persistante.



Tables de la base de données

Table	Colonnes principales
utilisateurs	id, nom, email, mot_de_passe (SHA-256), solde_initial, solde_actuel, cree_le
transactions	id, utilisateur_id, montant, solde_avant, solde_apres, statut, type, autre_partie_nom, date_heure
objectifs	id, utilisateur_id, nom, emoji, montant_cible, montant_actuel, date_creation
favoris	user_id, destinataire_id

Structure des fichiers Flutter (lib/)

```
main.dart → Point d'entrée, gestion thème & session
models/ → utilisateur, transaction, goal, transfer_response
screens/ → 9 écrans : login, register, pin, dashboard,
home_tab, transfer, releve_compte, statistics, profile
services/api_config.dart → URL de base de l'API
services/api_service.dart → Logique métier des virements
services/auth_service.dart → Authentification & session
services/database_service.dart → Appels HTTP → FastAPI
services/preferences_service.dart → SharedPreferences (thème, PIN, budget)
theme/app_colors.dart → Palette de couleurs
```

03

Modifications & nouvelles fonctionnalités

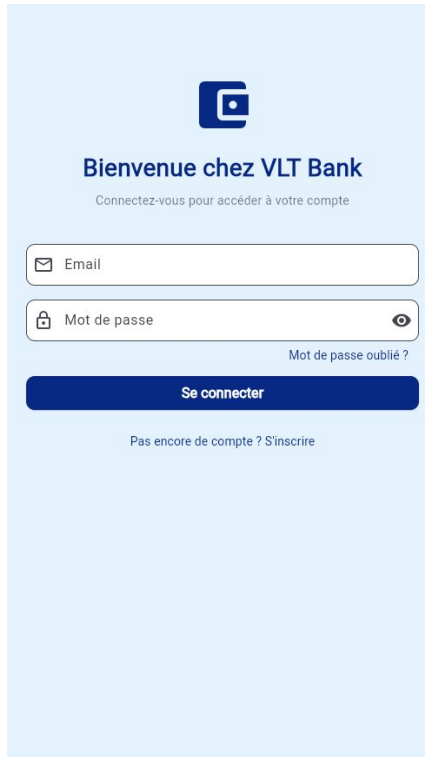
Ce qui a été ajouté / modifié

Le projet de base ne contenait qu'un seul fichier écran sans persistance. Voici l'intégralité des ajouts pour construire VLT Bank.

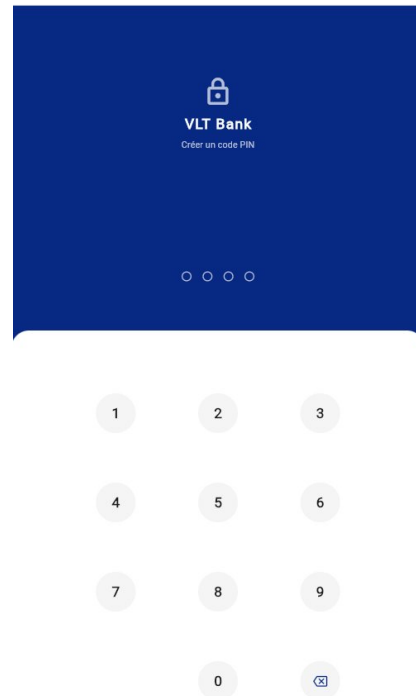
■ AJOUTÉ	Backend FastAPI + SQLite	Remplace le backend Laravel. API REST complète avec SQLAlchemy ORM.
■ AJOUTÉ	Authentification complète	Inscription, connexion, hashage SHA-256, persistance de session.
■ AJOUTÉ	Écrans Login / Register	Validation des champs, gestion des erreurs (email existant, etc.)
■ AJOUTÉ	Code PIN au démarrage	Création et vérification d'un PIN à 4 chiffres.
■ AJOUTÉ	Navigation multi-onglets	BottomNavigationBar : Accueil, Virement, Historique, Stats, Profil.
■ AJOUTÉ	Onglet Accueil	Solde, IBAN, résumé mensuel, transactions récentes, actions rapides.
■ MODIFIÉ	Onglet Virement (modifié)	Ajout sélection destinataire réel, favoris, montants rapides, validation.
■ AJOUTÉ	Onglet Historique	Filtres Tout/Envois/Reçus/Échecs, recherche texte, filtre dates, export.
■ AJOUTÉ	Onglet Statistiques	Graphique donut, barres 6 mois, budget mensuel avec alerte dépassement.
■ AJOUTÉ	Objectifs d'épargne	Création avec emoji, montant cible, barre de progression, alimentation.
■ AJOUTÉ	Onglet Profil	Modification nom/mdp, mode sombre, alerte solde bas, code PIN.
■ AJOUTÉ	Mode sombre	Thème clair/sombre persistant via SharedPreferences.
■ AJOUTÉ	Système multi-utilisateurs	Plusieurs comptes coexistent et s'envoient de l'argent réellement.

04 Authentification & Sécurité

Connexion & Code PIN



Écran de connexion



Code PIN (création / vérification)

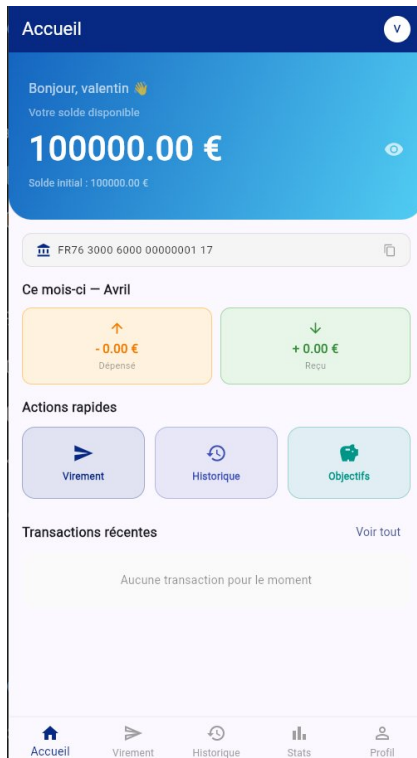
Fonctionnement pas à pas

- 1 Saisie email + mot de passe sur l'écran de connexion.
- 2 AuthService hash le mot de passe en SHA-256 et interroge le backend FastAPI.
- 3 Si le hash correspond, l'ID utilisateur est sauvegardé dans SharedPreferences.
- 4 Au prochain démarrage, la session est restaurée automatiquement.
- 5 Si le code PIN est activé, il est demandé avant l'accès au dashboard.
- 6 L'inscription vérifie la disponibilité de l'email avant de créer le compte.

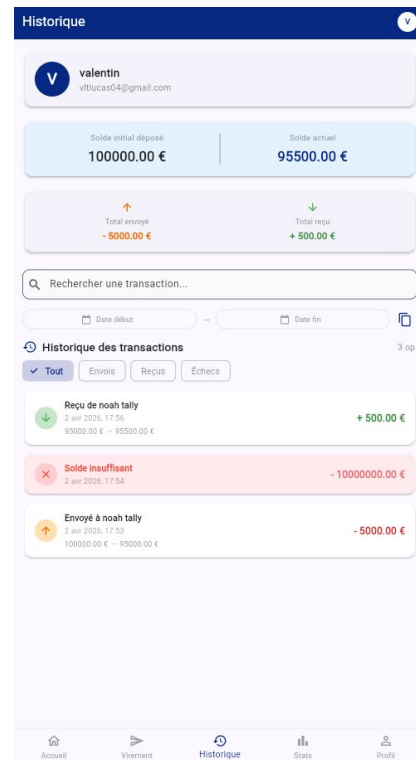
■ ■ Note sécurité : SHA-256 est utilisé ici dans un contexte pédagogique. En production, utiliser bcrypt ou argon2.

05 Tableau de bord — Accueil

Onglet Accueil



Compte vide (après inscription)



Compte avec transactions

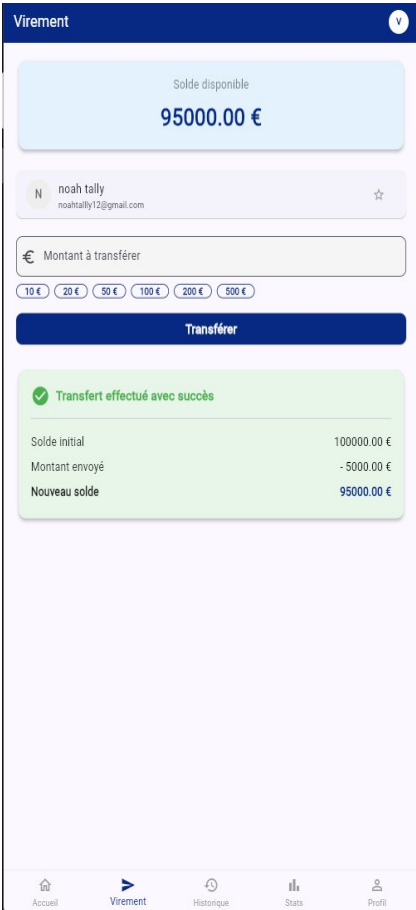
Éléments de l'écran d'accueil

- **Solde disponible** — Affiché en grand, avec œil pour masquer/révéler le montant
- **IBAN du compte** — Numéro FR76 avec bouton de copie dans le presse-papiers
- **Résumé mensuel** — Total dépensé (orange) et reçu (vert) pour le mois courant
- **Actions rapides** — Raccourcis vers Virement, Historique et Objectifs
- **Transactions récentes** — 5 dernières opérations avec lien « Voir tout »

06

Virements entre utilisateurs

Onglet Virement



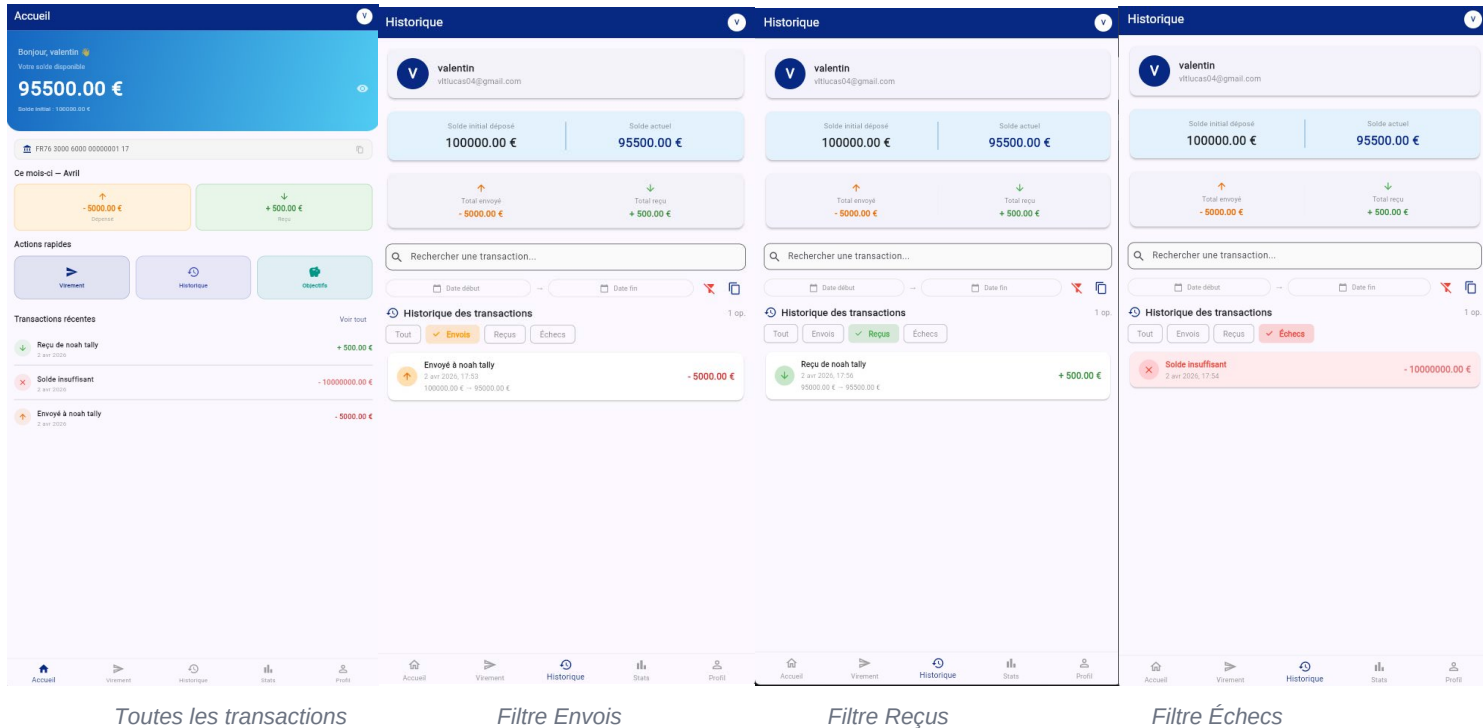
Virement avec confirmation de succès

Différences avec la version de base

Version de base ✗	VLT Bank ✓
Destinataire non sélectionnable	Sélection parmi les utilisateurs réels
Solde = prix d'un produit Laravel	Solde réel persisté en SQLite
Aucun contrôle de solde	Erreur explicite si solde insuffisant
Pas de montants rapides	Boutons 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 €
Pas de favoris	Étoile de favori par destinataire
1 seule transaction créée	Transaction pour l'expéditeur ET le destinataire

07 Historique des transactions

Onglet Historique

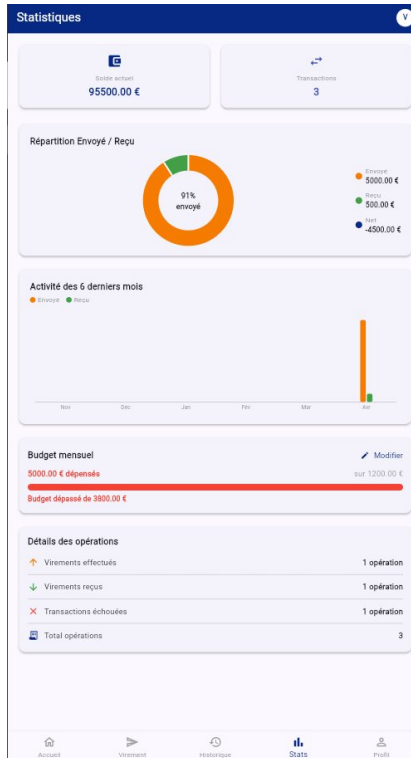


Fonctionnalités disponibles

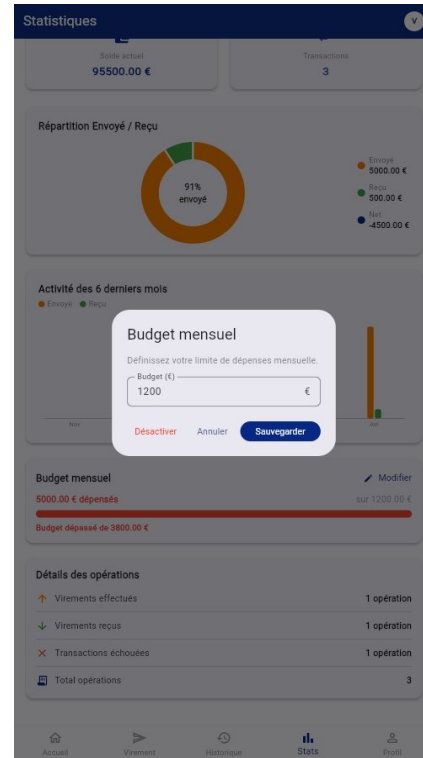
- Recherche textuelle en temps réel sur le nom du destinataire ou le message
- Filtres par type : Tout / Envois / Reçus / Échecs avec compteur d'opérations
- Filtre par plage de dates (date début → date fin)
- Récapitulatif en en-tête : solde initial, solde actuel, total envoyé, total reçu
- Transactions échouées affichées en rouge avec motif (solde insuffisant)
- Export CSV de l'historique filtré

08 Statistiques & Budget

Onglet Statistiques



Statistiques avec données et graphiques



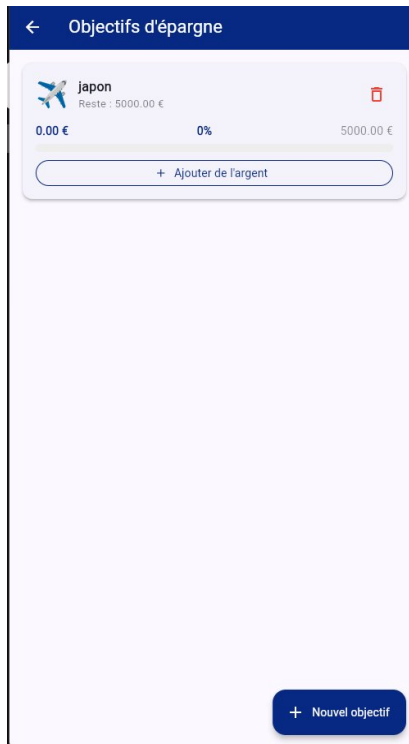
Modal de définition du budget mensuel

Visualisations disponibles

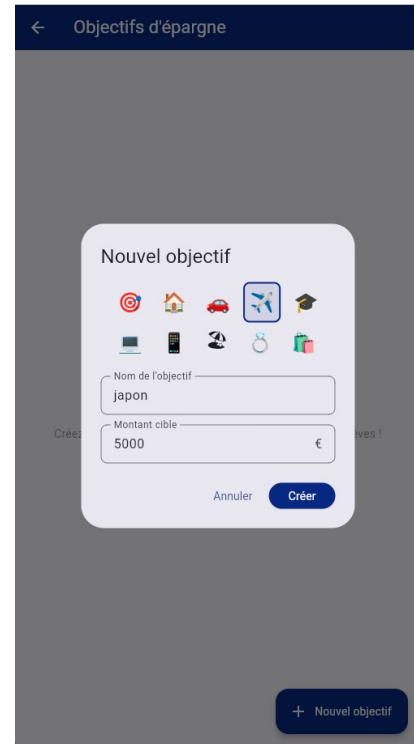
- **Graphique donut** — Répartition envoyé / reçu avec solde net
- **Activité 6 mois** — Barres mensuelles (envoyé = orange, reçu = vert)
- **Budget mensuel** — Barre de progression, alerte rouge si dépassement, modal de modification
- **Détails opérations** — Virements effectués, reçus, échecs, total

09 Objectifs d'épargne

Fonctionnalité Objectifs d'épargne



Liste des objectifs avec progression



Dialogue de création d'un objectif

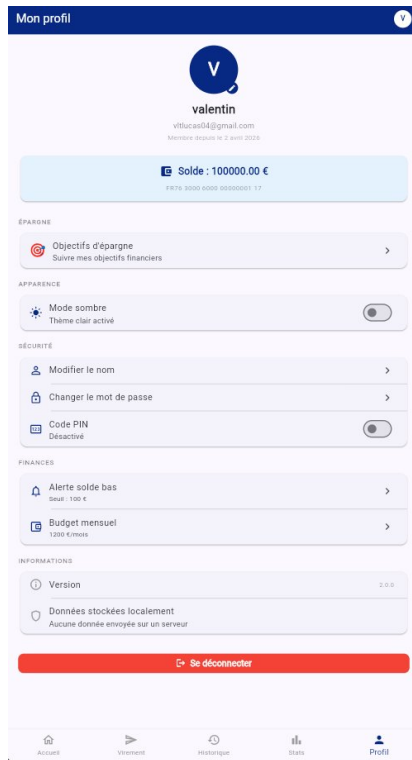
Parcours utilisateur

- Appuyer sur « + Nouvel objectif » en bas à droite.
- Choisir un émoji parmi 10 catégories (maison, voiture, voyage, études, etc.).
- Saisir le nom de l'objectif et le montant cible en euros.
- L'objectif apparaît avec une barre de progression (0% → 100%).
- Appuyer sur « + Ajouter de l'argent » pour alimenter l'objectif.
- La suppression se fait via l'icône poubelle rouge.

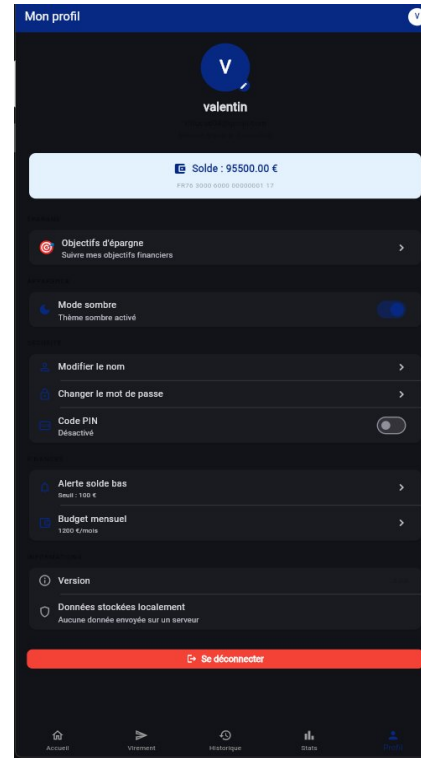
■ Stockage : les objectifs sont persistés dans la table objectifs du backend FastAPI.

10 Profil & Personnalisation

Onglet Profil



Mode clair



Mode sombre

Sections disponibles

ÉPARGNE

- **Objectifs d'épargne** — Accès direct à la gestion des objectifs financiers

APPARENCE

- **Mode sombre** — Toggle clair/sombre persistant entre les sessions

SÉCURITÉ

- **Modifier le nom** — Mise à jour du nom via l'API backend
- **Changer le mot de passe** — Modification après vérification de l'ancien mdp
- **Code PIN** — Activation/désactivation d'un PIN à 4 chiffres

FINANCES

- **Alerte solde bas** — Notification si solde < seuil configurable (défaut 100 €)
- **Budget mensuel** — Limite de dépenses mensuelle avec suivi en temps réel

INFORMATIONS

- **Version** — Numéro de version de l'application (2.0.0)
- **Données** — Stockées dans le serveur FastAPI local

11 Bilan final

Résumé chiffré des évolutions

Indicateur	Base	VLT Bank
Fichiers Dart (.dart)	4	20+
Écrans Flutter	1	9
Backend	Laravel (externe)	FastAPI Python (dédié)
Base de données	MySQL (Laravel)	SQLite locale
Tables	1 (products)	4 (users, transactions, objectifs, favoris)
Dépendances Flutter	1 (http)	3 (http + SharedPrefs + crypto)
Authentification	Aucune	Inscription + Connexion + PIN
Gestion des erreurs	Basique	Solde insuf., email existant, PIN...
Multi-utilisateurs	Non	Oui — virements entre comptes réels
Mode sombre	Non	Oui — persistant

Conclusion

Le projet a évolué d'une simple démonstration pédagogique d'appel API vers une application bancaire mobile complète et fonctionnelle. L'ensemble des données est géré par un backend FastAPI dédié communiquant avec une base SQLite, garantissant la persistance et la cohérence des transactions entre utilisateurs. L'interface Flutter intègre une navigation complète, des visualisations de données, et des mécanismes de sécurité adaptés au contexte bancaire simulé.

Valentin · Mobile App 2026 · Flutter + FastAPI · Version 2.0.0